Nom _____

Grup _____

Data _____

# Fitxa 1 · Què diu l'etiqueta?

Sessió 2. Porta l'etiqueta de dues ampolles d'aigua diferents (o fes-ne una foto). Treballem en parelles.

| Ió | Nom |
|---|---|
| $Ca^{2+}$ | calci |
| $Mg^{2+}$ | magnesi |
| $Na^{+}$ | sodi |
| $K^{+}$ | potassi |
| $HCO_3^{-}$ | hidrogencarbonat (bicarbonat) |
| $Cl^{-}$ | clorur |
| $SO_4^{2-}$ | sulfat |
| $NO_3^{-}$ | nitrat |
| $F^{-}$ | fluorur |

L'etiqueta d'una aigua mineral natural diu quina quantitat de cada ió hi ha dissolta en un litre, en **mil·ligrams per litre** ($\frac{mg}{L}$). El **residu sec** és la massa de sals que queda si s'evapora tota l'aigua d'un litre a 180 °C. Segons el residu sec, l'aigua té una mineralització: **molt feble** (fins a 50 $\frac{mg}{L}$), **feble** (fins a 500 $\frac{mg}{L}$), **mitjana** (de 500 a 1.500 $\frac{mg}{L}$) o **forta** (més de 1.500 $\frac{mg}{L}$). Al voltant del 85 % de l'aigua que es ven a Catalunya és de mineralització feble.

**1** **Copia les dades** de les teves dues etiquetes.

| | **Aigua 1: _____** | **Aigua 2: _____** |
|---|---|---|
| Residu sec ($\frac{mg}{L}$) | | |
| Calci ($\frac{mg}{L}$) | | |
| Magnesi ($\frac{mg}{L}$) | | |
| Sodi ($\frac{mg}{L}$) | | |
| Bicarbonat ($\frac{mg}{L}$) | | |
| Clorur ($\frac{mg}{L}$) | | |
| Sulfat ($\frac{mg}{L}$) | | |
| Tipus de mineralització | | |

**2** **Formulació.** Si evaporem l'aigua, els ions formen sals. Escriu la fórmula de tres sals que es podrien formar amb els ions de la teva etiqueta (per exemple, calci i bicarbonat).

3 **Quanta sal?** Quants mil·ligrams de sodi beus si prens 2 L de la teva aigua 1? La recomanació general per a adults és no passar de 2 g de sodi al dia (OMS). Quin percentatge representa?

4 **Dubte raonable.** Per què una aigua amb molt de sodi pot no ser recomanable per a una persona amb hipertensió? On ho buscaries en una font fiable?

**Font:** Marín, G. (27/04/2025). «Quina aigua beus? Guia pràctica per triar la que més et convé». 3CatInfo. https://www.3cat.cat/324/tipus-daigues-i-propietats-guia-practica-per-triar-la-que-mes-ens-conve/noticia/3336464/

5 **Quina mineralització?** Classifica aquestes aigües segons el residu sec: A) 35 mg/L; B) 180 mg/L; C) 520 mg/L; D) 1.800 mg/L.

6 **El calci.** Una aigua té 60 mg/L de calci. Quants mg en beus amb 1,5 L? Si suposem que un adult necessita uns 800 mg de calci al dia, quin percentatge hi aporta l'aigua?

7 **Formula les sals** que es podrien formar amb aquests ions de l'etiqueta: $Mg^{2+}$ i $SO_4^{2-}$; $Na^+$ i $Cl^-$; $Ca^{2+}$ i $HCO_3^-$; $K^+$ i $NO_3^-$.

8 **Ions i residu sec.** Si sumes els mg/L de tots els ions d'una etiqueta, normalment no dona exactament el residu sec. Una raó és que, en escalfar a 180 °C, l'hidrogencarbonat es descompon i perd diòxid de carboni i aigua. Escriu una altra raó possible.